

référence

QO	BHD	BUS	DB	ol	OB
----	-----	-----	----	----	----

CL 35 N°0 Suite 1

INTITULE : SPECIFICATION DE DEFINITION ET D'UTILISATION DU MINIBUS
PERIPHERIQUES MITRA 15 -

Révisions Successives						
indice	date	auteur	cause et objet	Pages		
				modifiées	ajoutées	supprimées
1	3/01 1972	BOLATRE	CREATION		35	
2	8/05 1972	BOLATRE	Mise à jour	16	0	0
3	30/10 1972	BOLATRE	- Diagramme de l'interface - Affectation des adresses. - Interruption rapide		0	0

Nota : L'indice de révision du document est celui de la présente page.
Seules les pages ajoutées ou modifiées à l'occasion d'une nouvelle édition, portent l'indice de cette dernière

N° 06848 / C

CARNET DE NOTES

PROJET QO - BHD - BUS - DB 1.1.
ORIGINE D. BOLATRE

SECTION : 08/45
PAGE : 1 suite 2
DATE : 3/01/1972

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15.

SOMMAIRE

I - GENERALITES :

II- FONCTIONNEMENT :

- II. 1 - Fonctions d'entrée sortie
- II. 2 - Adressage
- II. 3 - Cheminement des données
- II. 4 - Suspensions.
- II. 5 - Interruptions
- II. 6 - Bloc diagramme
- II. 7 - Chronogrammes
- II. 8 - Microprogrammation
- II. 9 - Programmation.

III- SIGNAUX CONSTITUANT LE MINIBUS :

IV - AFFECTATION DES PERIPHERIQUES STANDARDS MITRA 15 :

V - CONVENTION DE PHASE :

VI - INTERFACE TECHNOLOGIQUE :

- VII - CONSTRAINTES :
- VII. 1 Technologiques
 - VII. 2 de temps
 - VII. 3 Microprogramme.

VIII- DISTRIBUTION DES SIGNAUX SUR LES CONNECTEURS :

IV - REALISATION DES PLAQUETTES :

X - ALIMENTATION :

XI - PANIER D'EXTENSION :

(à paraître ultérieurement).

CARNET DE NOTES

SECTION: 08/45

PROJET QO - BHD - BUS - DB 1.1.

PAGE : 2 suite 3

ORIGINE: D. BOLATRE

DATE : 3/01/1972

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15.

I - GENERALITES :

Le minibus périphérique est généré par l'unité de traitement auquel il est rattaché. Il est microprogrammé à partir de la mémoire de commande de cette unité de traitement. Son fonctionnement est asynchrone, c'est à dire que l'unité de traitement attend la réponse du périphérique sollicité pour reprendre son travail. Une horloge de garde débloque l'unité de traitement si l'attente du périphérique est trop longue.

La plupart des signaux de commande sont décodés afin de simplifier le Hardware des coupleurs.

Le minibus est constitué d'un circuit imprimé, sur lequel, les signaux sont accessibles, pour les coupleurs, par deux connecteurs superposés de 2 x 43 points chacun. Chaque couple de connecteurs définit un emplacement coupleur. Ces emplacements coupleur sont tous banalisés.

Les signaux du minibus sont à niveau logique TTL et peuvent être transférés, de l'unité de traitement où ils sont générés, vers un chassis d'extension par l'intermédiaire de cartes d'adaptation.

II - FONCTIONNEMENT.

Les paragraphes qui suivent vont décrire, la génération et le cheminement des signaux principaux constituant le minibus périphérique, en s'appuyant sur le bloc digramme (§ II - 6) et les chronogrammes (§ II - 7).

II -1 - Fonctions d'entrée-sortie

Sur MITRA 15 nous trouvons 12 fonctions d'entrée-sortie se décomposant comme suit : 4 lectures, 4 écritures et 4 acquittements. Chacune de ces fonctions correspond à 1 signal qui est le résultat du décodage des signaux venant :

CARNET DE NOTES

PROJET QO - BHD - BUS - DB - 1.1.

ORIGINE D.BOLATRE

OBJET

SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15.

SECTION: 08/45

PAGE : 3 suite 4

DATE : 3/01/1972

d'une part de la mémoire des exécutifs ESCo et ESC1
qui définissent quatre combinaisons ayant les significations suivantes :

	<u>ESCO</u>	<u>ESC1</u>	
pas de fonction d'entrée-sortie	0	0	
fonction de lecture	0	1	L E
fonction d'écriture	1	0	E C
fonction d'acquiescement	1	1	A C

d'autre part du multiplexeur " Gamma" NGA10 et NGA11
qui définissent quatre possibilités de lecture LE 0, LE 1, LE 2 et
LE 3; d'écriture EC 0, EC 1, EC 2 et EC 3 et d'acquiescement AC 0,
AC 1, AC 2 et AC 3.

Les données du mutiplexeur "Gamma" viennent, soit de la mémoire de commande MC 1 dans les cas de fonctions de lecture directe, d'écriture directe ou d'acquiescement direct, soit, d'un registre rapide dans les cas de fonctions de lecture ou d'écriture ou d'acquiescement indirects.

Les fonctions d'entrée-sortie sont échantillonnées par la demande d'entrée-sortie DES.

II - 2 - ADRESSAGE

L'adressage complète les fonctions d'entrée sortie pour définir des fonctions de couplage. L'adressage est divisé en deux champs :

1°/ un champ d'adressage primaire constitué de 16 signaux AD 00 à AD 15 résultant du décodage des 4 signaux de poids faibles du multiplexeur " Gamma", NGA 12, NGA 13, NGA 14 et NGA 15.

2°/ un champ d'adressage complémentaire constitué de 4 signaux codés venant directement du multiplexeur " Gamma" NGA 03, NGA 04, NGA 05 et NGA 06.

Les données du multiplexeur " Gamma" viennent, de même que

CARNET DE NOTES

PROJET QO - BHD - BUS - DB 1.1.
ORIGINE D. BOLATRE

SECTION: 08/45
PAGE 4 suite 5
DATE 3/01/1972

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15.

pour les fonctions d'entrée sortie, soit de la mémoire de commande MC 1 dans les cas de lecture directe, d'écriture directe ou d'acquiescement direct, soit, d'un registre rapide dans les cas de lecture, de lecture ou d'acquiescement indirects. Dans le premier cas, où "Gamma" vient de MC 1, l'adresse complémentaire est égale à zéro.

Les adresses directes sont échantillonnées par la demande d'entrée sortie DES.

Les fonctions de couplage sont décodées dans les coupleurs en faisant l'intersection d'une fonction d'entrée-sortie, d'une adresse primaire et d'une combinaison des quatre adresses complémentaires. Une fonction de couplage s'identifie par deux lettres, d'un chiffre de 0 à 3 définissant la fonction d'entrée sortie et d'un chiffre hexadécimal de 0 à F définissant l'adresse primaire
Exemple : EC 2 E (écriture 2 adresse primaire 14)

Cas particulier des fonctions de couplage EC21 et EC31 qui sont décodées dans l'unité de traitement et représentent chacun un signal du minibus. Ils sont utilisés pour le positionnement et la désactivation des interruptions.

Le décodage d'une fonction de couplage dans un coupleur doit entraîner la génération, par celui ci, d'un signal de réponse (ADES) qui débloquent l'horloge de l'unité de traitement.

II - 3 - CHEMINEMENT DES DONNEES

Nous distinguons deux cas :

a) cas d'une lecture

Les données venant du minibus LP0 à LP 15 arrivent sur le bus "sigma" en passant par le multiplexeur "alpha" et l'opérateur où elles ne subissent pas de modification. Au top d'horloge elles entrent, soit, dans le registre U si la lecture n'est pas accompagnée d'un dialogue mémoire (EM), soit dans le registre M si la lecture est accompagnée d'une écriture mémoire (EM).

.../...

CARNET DE NOTES

PROJET Q0 - BHD - BUS - DB - 1.1.
ORIGINE D. BOLATRE

SECTION: 08/45
PAGE : 4bis suite 5
DATE : 3/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

b) cas d'une écriture ou d'un acquittement

Les données émises sur le minibus viennent du multiplexeur "MU" en passant par le multiplexeur "béta" et l'opération où elles ne subissent aucune modification. Le multiplexeur "MU" est commuté, soit, sur le registre U si l'écriture n'est pas accompagnée d'une lecture mémoire (LM), soit, sur le registre M si l'écriture est accompagnée d'une lecture mémoire (LM).

II. 4 - SUSPENSIONS :

Un signal de demande de suspension est une sollicitation de l'unité de traitement par un événement extérieur pour interrompre un micro-programme en cours. Sur MITRA 15, il y a 32 suspensions réparties sur quatre niveaux hiérarchisés. Nous allons analyser les processus de prise en compte et d'acquittement des suspensions.

.../...

CARNET DE NOTES

PROJET QO - BHD - BUS - DB - 1.3.
ORIGINE D. BOLATRE

SECTION: 08/45
PAGE : 5 suite 6
DATE : 3/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

a) prise en compte d'une suspension :

Les signaux de demande de suspension venant des coupleurs attaquent un codeur de priorité à la sortie duquel apparaît codé sur 5 digits, le numéro du signal le plus prioritaire présent à l'entrée. La suspension la plus prioritaire est celle de rang le plus élevé. Ce code permet de lire, dans une mémoire morte, le mot associé à la suspension (MAS). Dans ce mot nous trouvons :

1°/ La nouvelle valeur de T c'est à dire l'adresse du premier mot du microprogramme associé à la suspension. Cette valeur est un multiple de 8 car les trois poids faibles sont remis à zéro.

2°/ La nouvelle valeur de J c'est à dire, l'adresse du bloc de registres associé au microprogramme. Cette adresse est multiple de 4 c'est à dire que l'on peut adresser le demi bloc et les deux poids faibles sont remis à zéro; le déplacement dans le bloc est obtenu par la zone " r " des micros instructions.

3°/ Le niveau associé à la suspension codé sur deux digits. Le niveau 3 est le plus prioritaire.

4°/ La classe de la suspension composée de deux digits ayant les significations suivantes:

classe	code	réservation pile	attente fin du cycle mémoire
0	00	non	non
1	01	non	oui
2	10	oui	non
3	11	oui	oui

Seules les suspensions de classes 1 et 2 sont utilisables par les coupleurs. Les classes 0 et 3 sont réservées à la micro-machine

Le niveau associé à la suspension contenu dans MAS est comparé au niveau de la suspension en cours. Si le résultat de la comparaison est positif, c'est à dire que le niveau appelant est

CARNET DE NOTES

PROJET Q0 - BHD - BUS - DB 1.3.
 ORIGINE: D.BOLATRE
 OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
 MITRA 15.

SECTION: 08/45
 PAGE : 6 suite 7
 DATE : 3/01/1972

supérieur au niveau en cours, il y a branchement au mot associé (BMAS). Au top d'horloge situé à la fin de la micro-instruction, si l'on se trouve en un point suspensible, les nouvelles valeurs sont introduites dans les registres J, T et niveau de suspension en cours. Leurs valeurs précédentes, ainsi que celles du registre U et des indicateurs sont rangées dans une pile. La micro-instruction qui va alors s'exécuter est la première du microprogramme associé à la suspension.

Nous avons vu que, pour prendre en compte une suspension, il fallait être en un point suspensible. Les micros instructions à la fin desquelles une suspension ne peut être prise en compte sont :

1°/ Les micro instructions non suspensibles qui sont en MITRA 15 :

. MURT éclatement sur la valeur de "mu"

. =RZ (R=0) Sz ~~et~~ (R=0) S N

. ACR acquittement avec retour direct et microinstruction suivante.

. La première microinstruction de tous les microprogrammes.

. = 1 $\emptyset$ $\xrightarrow{1}$ S $\emptyset$

. ACIR acquittement avec retour indirect et microinstruction suivante.

2°/ Toutes les micros instructions comprises entre un appel mémoire (DM) et la lecture (LM) ou l'écriture (EM). Le nombre maximum de micros-instructions admissibles dans cet interval est de 7 micros instructions. Dans ce dernier cas, les suspensions des classes 0 et 2 sont prises en compte mais, il faut que leur microprogramme associé soit très court et ne fasse pas appel à la mémoire.

Les suspensions des classes 0 et 1 ne font pas de réservation pile. C'est le cas des suspensions prises en compte sur le test des Interruptions (TI) car les anciennes valeurs peuvent être perdues. (A ne pas utiliser dans les coupleurs).

b) acquittement des suspensions :

Tous les micros-programmes associés aux suspensions doivent se terminer par la micro-instruction: Acquittement avec retour (ACR). Cette micro-instruction, d'une part, remet à zéro

CARNET DE NOTES

PROJET QO - BHD - BUS - DB 1.1.
ORIGINE D. BOLATRE

SECTION: 08/45
PAGE : 7 suite 8
DATE : 3/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

le signal de demande et d'autre part restitue les valeurs contenues dans la pile aux registres J, T, U et des niveaux de suspension en cours et aux indicateurs. La micro machine se retrouve donc à l'état où elle était au moment de la prise en compte de la suspension et le microprogramme suspendu se poursuit.

II. 5 - INTERRUPTIONS :

II-5-1 Interruptions normales

Un signal de demande d'interruption est une sollicitation de l'unité de traitement par un événement extérieur pour interrompre le programme en cours. Les 32 signaux d'interruption sont répartis sur 32 niveaux hiérarchisés. Le niveau 0 est le moins prioritaire. Nous allons analyser les processus de prise en compte et de désactivation des interruptions.

a) prise en compte des interruptions :

Les signaux de demande d'interruption venant des coupleurs attaquent un codeur de priorité à la sortie duquel apparaît, codé sur 5 digits, le numéro du niveau le plus prioritaire présent à l'entrée. (L'interruption la plus prioritaire est celle de niveau le plus élevé). Ce code est directement comparé au contenu du registre de Niveau d'interruption en cours. Si le résultat de la comparaison est positif, c'est à dire que le niveau appelant est supérieur au niveau en cours, il y a demande d'interruption. Cette demande ne sera effective qu'à l'apparition du test des interruptions (T.I.) en devenant la suspension 29. Cette suspension spéciale très prioritaire de niveau 3 et de classe 0 ne dure qu'un cycle d'horloge. Elle déclenche le déroulement du microprogramme de prise en compte des interruptions. Ce microprogramme a pour tâche :

.../...



CARNET DE NOTES

PROJET QO - BHD - BUS - DB 1.1.
ORIGINE: D. BOLATRE

SECTION: 08/45
PAGE : 8 suite 9
DATE : 3/01/72

OBJET SPECIFICARION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

1°/ de ranger le contexte en cours à un endroit de la mémoire vive défini par la table CPT et le contenu du registre rapide R 8.

2°/ lire le niveau de l'interruption appelante ce qui charge cette nouvelle valeur dans le registre de niveau d'interruption en cours.

3°/ ranger dans R 8 le double de la valeur du niveau de l'interruption

4°/ appeler le nouveau contexte d'un endroit de la mémoire vive défini par la table CPT et le nouveau contenu du registre rapide R 8.

5°/ lance le programme ainsi appelé :

b) désactivation des interruptions :

Tous les programmes associés aux interruptions doivent se terminer par la macro instruction de désactivation de l'interruption (DIT). Cette macro instruction d'une part remet à zéro le signal de demande à l'aide de la table (DVT) et du contenu du registre R 8, d'autre part :

1°) range le contexte du programme que l'on va quitter à un endroit de la mémoire vive défini par la table CPT et le contenu de R 8.

2°) lit le niveau d'interruption sur lequel on va travailler. Ce niveau peut-être celui que l'on a quitté au moment de la prise en compte de l'interruption si aucune interruption de niveau intermédiaire n'est apparue entre temps.

3°) range dans R 8 le double de la valeur du niveau défini ci-dessus.

4°) appelle le contexte d'un endroit de la mémoire vive défini par la table CPT et le contenu du registre rapide R 8.

5°) relance le programme ainsi appelé.

.../...

CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.3.
ORIGINE: D. BOLATRE

SECTION: 08/45
PAGE : 9 suite 10
DATE : 3/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

II-5-2 Interruption rapide

Sur MITRA 15 il existe, en option, une interruption particulière appelée interruption rapide. La présence de cette interruption inhibe la prise en compte de toutes les autres. Elle est associée *à la su 15 du niveau 2, le programme associé est traité au niveau microprogramme.* Un bloc de registre lui est associé, le registre 12 (décimal) contient le numéro du bloc défini ci-dessus pendant le déroulement du sous programme de l'interruption rapide et zéro dans les autres cas.

a) prise en compte de l'interruption rapide :

Le signal de demande d'interruption rapide inhibe la prise en compte des interruptions normales et devient la suspension *19*.

Elle déclenche le déroulement d'un micro-programme de prise qui a pour tâche :

1°/ ranger les indicateurs *en mémoire à la case d'adresse 10 (Hexadécimal)*

2°/ charger le numéro du bloc associé dans R 12

3°/ aiguiller la micro machine sur ce bloc de registres

4°/ restituer les indicateurs *PM=1 MA=0 MS=1 I₁=I₂=0*

5°/ lancer le sous programme de l'IT rapide.

b) acquittement de l'interruption rapide :

Cette interruption s'acquitte par une DIT spéciale de code :

0	34	78	15
IN	1.100	D	

où l'épérande calculée doit avoir la configuration :

0	10	15
	1	

.../...



CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.3.

ORIGINE D. BOLATRE

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

SECTION: 08/45

PAGE 10 suite 11

DATE : 4/01/72

le micro programme a pour tâche :

1°) désactiver la demande à l'aide du mot de désactivation 6043 dans le coupleur

2°) Remise à zéro de "R 12"

3°) aiguiller la micro-machine sur le bloc de registres 0

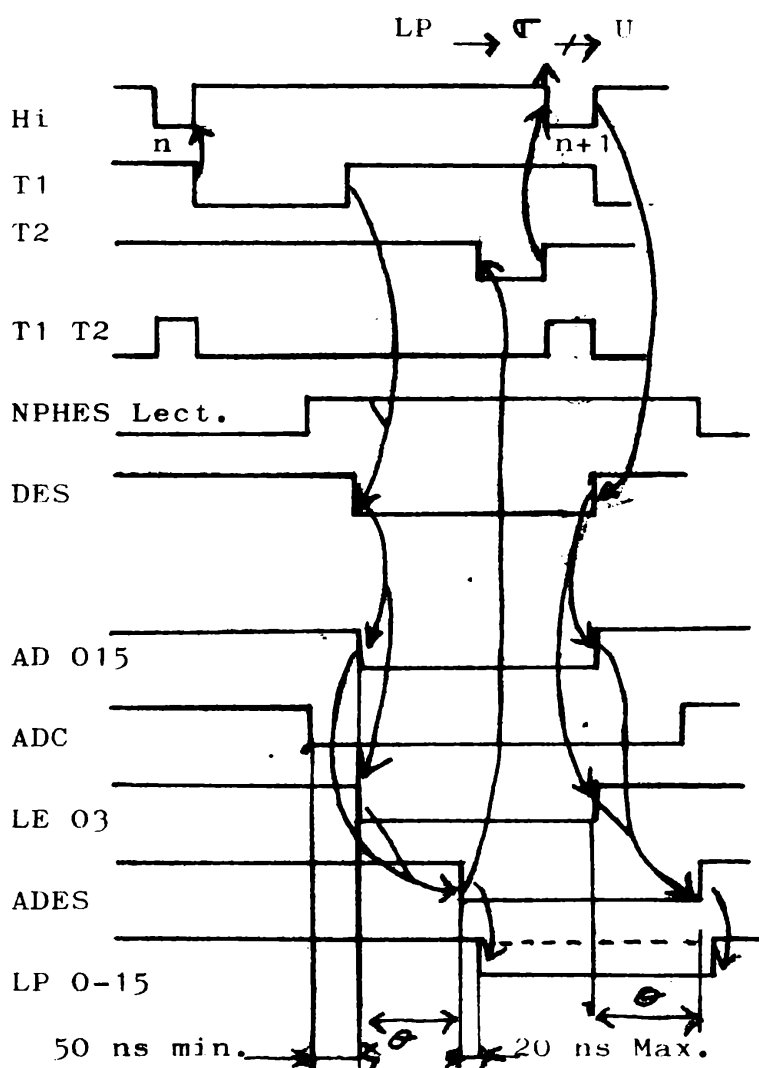
4°) restituer les indicateurs rangés en mémoire (case 10 hexa)

5°) relancer le programme interrompu par ACIR

II. 6 - BLOC DIAGRAMMES : Voir annexe 6

II. 7 - CHRONOGRAMMES :

II-7-1 Lecture périphérique :



Signaux internes à
l'unité de trai-
tement.

Signaux transmis
par
le minibus.

*la position de DES n'est plus garantie dans la demande
d'entrée / sortie

DES

.../...

CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.3.

ORIGINE: D. BOLATRE

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES MITRA 15

SECTION: 08/45

PAGE 11 suite 12

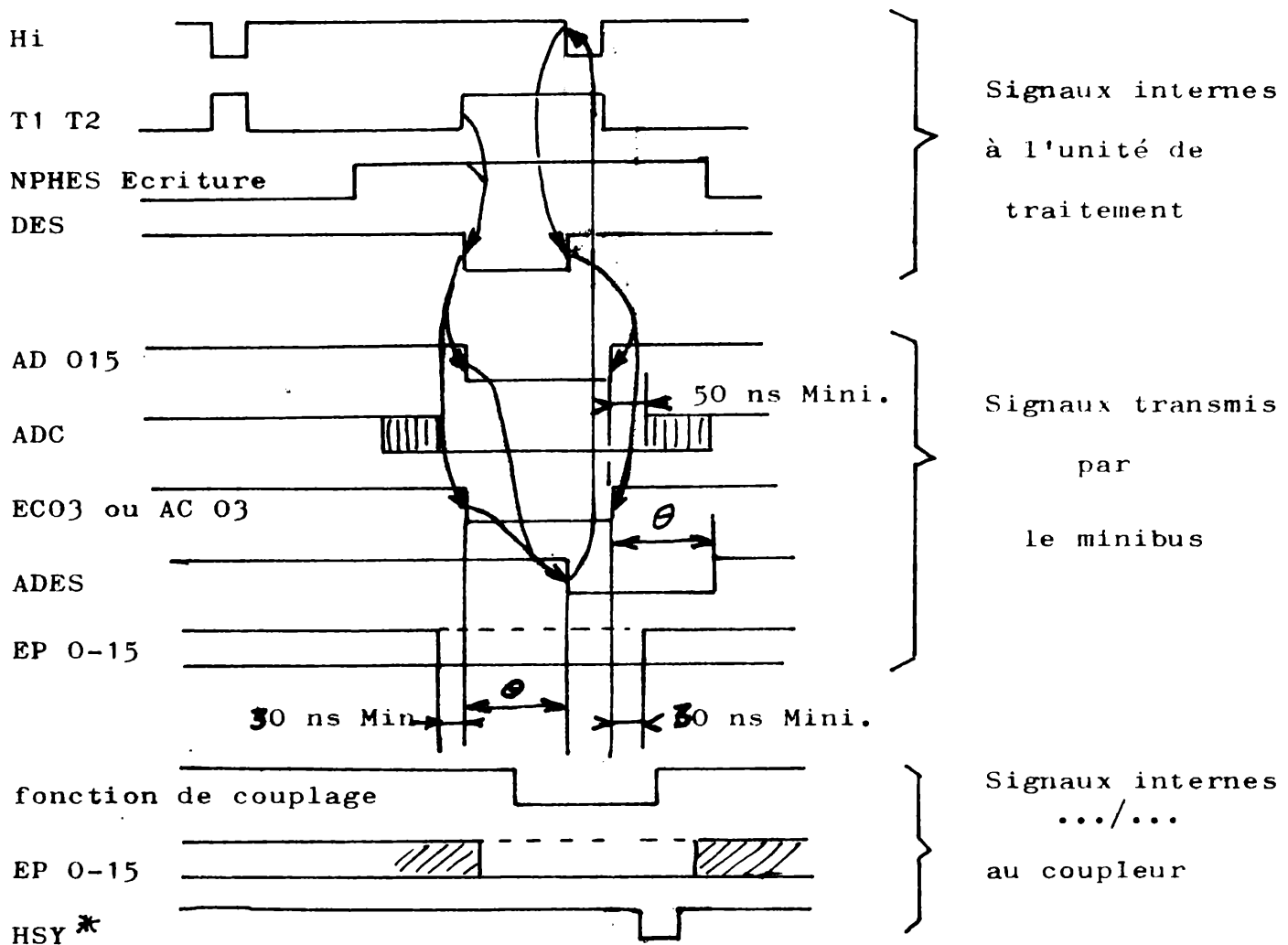
DATE 4/01/72

Au top d'horloge H_i on détecte une micro instruction faisant une lecture. Au bout du temps T_1 (temps de décodage de la micro instruction) la demande d'entrée sortie est lancée ce qui valide la fonction d'entrée sortie et l'adresse primaire. Le temps T_1 ne déclenche pas T_2 (temps d'exécution). Le coupleur détecte la fonction de couplage et renvoie ADES au bout du temps θ (aller et retour des signaux). Le signal ADES déclenche T_2 ce qui permet aux données de se propager jusqu'au bus "sigma". La remontée de T_2 déclenche H_1 qui fait $\sigma \rightarrow U$.

Les données doivent être présentées sur le bus au plus tard 20 ns après ADES.

Le temps θ doit être plus petit que 8 μs sinon il y a déclenchement de l'horloge de garde.

II-7-2 Ecriture périphérique :



CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.1
ORIGINE D. BOLATRE

SECTION: 08/45
PAGE 12 suite 13
DATE : 4/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

Au top d'horloge H_{in} on détecte une micro instruction faisant une écriture. Le temps T_1 (décodage) déclenche le temps T_2 (exécution). La remontée de T_2 lance la demande d'entrée sortie ce qui valide la fonction d'entrée sortie et l'adresse primaire. Le temps T_2 ne déclenche pas H_1 . Le coupleur détecte la fonction de couplage et renvoie ADES au bout du temps θ (aller et retour des signaux). Le signal ADES déclenche H_1 ce qui fait retomber la demande d'entrée sortie.

Les données sont prêtes au moins 30 ns avant la fonction d'entrée sortie et l'adresses primaires et disparaissent 30 ns au moins après celles-ci.

Le temps θ doit être plus petit que 8 μ s sinon il y a déclenchement de l'horloge de garde.

II-7-3 Recouvrement de deux entrées-sorties :

Dans le cas de deux micro-instructions consécutives faisant appel aux entrées sorties il peut arriver que l'on soit prêt à faire une nouvelle demande alors que les signaux sur le bus ne sont pas remontés ; ceci provoquerait un conflit. Pour palier à cet inconvénient l'unité de traitement ne peut lancer une demande d'entrée sortie que si le signal ADES est revenu à son état initial.

II-7-4 Entrée-Sortie accompagnée d'un dialogue mémoire :

Les cas possibles sont :

1°/ lecture périphérique et écriture mémoire EM.LP

2°/ lecture mémoire et écriture périphérique LM.EP

Dans ces deux cas les chronogrammes restent vrais pour les signaux vus sur le bus et dans les périphériques.

.../...

CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.5.
ORIGINE D. BOLATRE

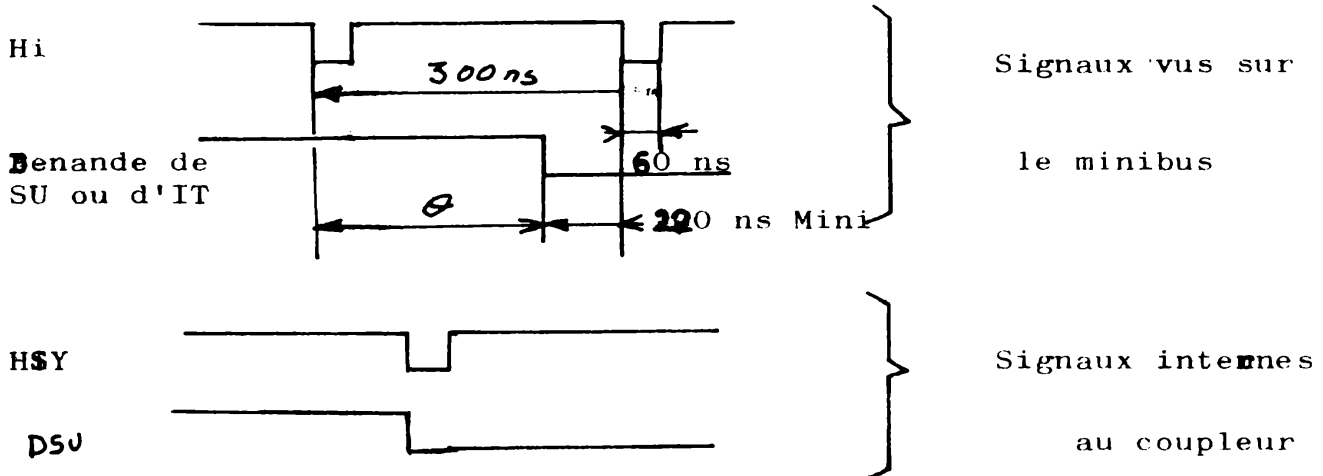
SECTION: 08/45

PAGE : 13 suite 14

DATE : 4/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION ET D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

II-7-5 Suspensions et Interruptions :

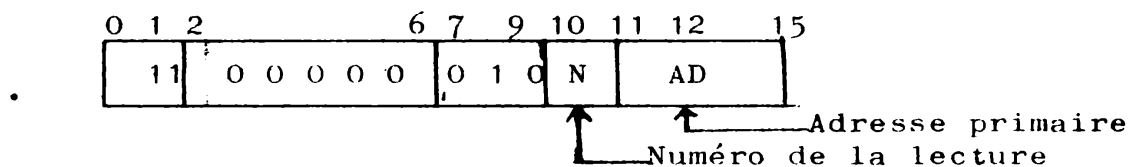


La demande de suspension doit être présente, dans l'unité de traitement, 220 ns, au moins avant l'arrivée de H_i . Elle est synchronisée, dans les coupleurs, par le front ~~AV~~ ~~AR~~ de HSY. Le temps de cycle étant de 300 ns *et une synchronisation sur le front AV on voit que pour un déport donnant un θ plus grand que 80 ns il est nécessaire de resynchroniser la demande à l'arrivée. Ce temps est ramené à 40 ns pour une synchronisation sur le front AR de H_i .*

II. 8 - MICROPROGRAMMATION :

Le minibus étant microprogrammé nous allons analyser les séquences nécessaires à cette microprogrammation. Les micro instructions servant à la commande du minibus sont les suivantes :

a) Lecture directe sans appel mémoire :



- . s'écrit L D.NAD
- . Toutes les informations sont contenues dans la micro instruction
- . L'adresse complémentaire est nulle
- . Les données associées à la fonction de couplage NAD sont chargées dans le registre U

.../...

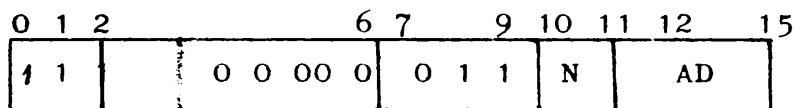
CARNET DE NOTES

PROJET : QD - BHD - BUS - DB 1.2.
 ORIGINE : D. BOLATRE

SECTION : 08/45
 PAGE : 14 suite 15
 DATE : 04/01/72

OBJET : SPECIFICATION DE DEFINITION ET D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
 MITRA 15

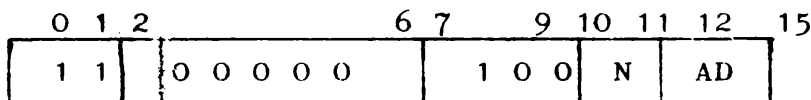
b) Ecriture directe sans appel mémoire :



↑ Adresse primaire
 ↑ Numéro de l'écriture

- . s'écrit ED, NAD
- . Les données à écrire doivent être préalablement chargées dans le registre U.
- . L'adresse complémentaire est nulle.
- . Les données contenues dans le registre U sont envoyées au coupleur.

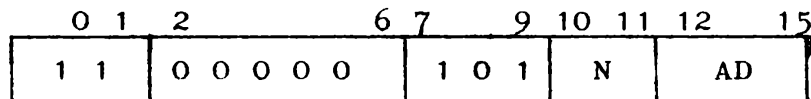
c) Acquittement sans retour sans appel mémoire :



↑ Adresse primaire
 ↑ Numéro de l'acquittement

- . s'écrit AC, NAD
- . Les données à écrire (sélection facultative) doivent être préalablement chargées dans le registre U
- . L'adresse complémentaire est nulle.
- . Les données contenues dans le registre U sont envoyées au coupleur et la demande de suspension est remise à zéro.

d) Acquittement avec retour dans appel mémoire :



↑ Adresse primaire
 ↑ Numéro de l'acquittement

- . s'écrit ACR, NAD
- . Les données à écrire (facultatif) doivent être préalablement chargées dans le registre U *octet de droite (bits 8 à 15)*
- . *L'octet de gauche est remis à zéro **
- . L'adresse complémentaire est nulle.
- . Les données contenues dans le registre U sont envoyées au coupleur et la demande de suspension est remise à zéro.
- . La micro machine effectue un retour pile.

.../...

* nécessaire à la transmission des dérivements sur coupleur (Initialisé)

CARNET DE NOTES

PROJET : QD - BHD - BUS - DB 1.1.

ORIGINE : D. BOLATRE

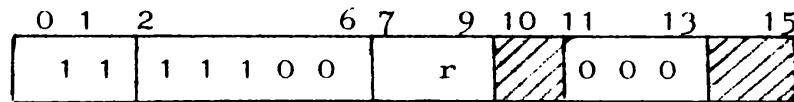
OBJET : SPECIFICATION DE DEFINITION ET D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

SECTION : 08/45

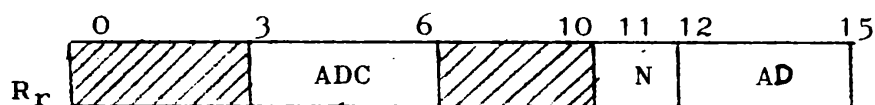
PAGE : 15 suite 16

DATE : 4/01/72

e) Lecture indirecte sans appel mémoire :



Numéro, dans le bloc associé a u mi-croprogramme, du registre contenant l'adresse de couplage.

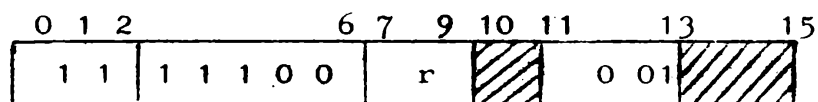


Adresse complémentaire

Adresse primaire
Numéro de la lecture

- . s'écrit LI r r peut-être désigné par une étiquette
- . Le registre Rr doit être préalablement chargé par l'adresse de la fonction de couplage
- . L'adressage complémentaire peut-être utilisé
- . Les données associées à la fonction de couplage NAD. ADC sont chargées dans le registre U

f) Ecriture indirecte sans appel mémoire :



Numéro, dans le bloc associé au micro programme, du registre contenant l'adresse de couplage



Adresse complémentaire

Adresse primaire
Numéro de l'écriture

- . s'écrit EI r r peut-être désigné par une étiquette
- . Le registre Rr doit être préalablement chargé par l'adresse de la fonction de couplage.
- . Les données à écrire doivent être préalablement chargées dans le registre U
- . L'adressage complémentaire peut-être utilisé.
- . Les données contenues dans le registre U sont envoyées au coupleur.

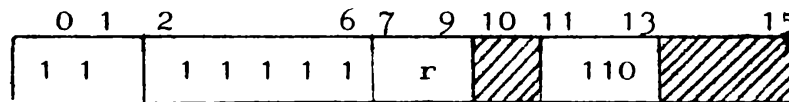
.../...

CARNET DE NOTES

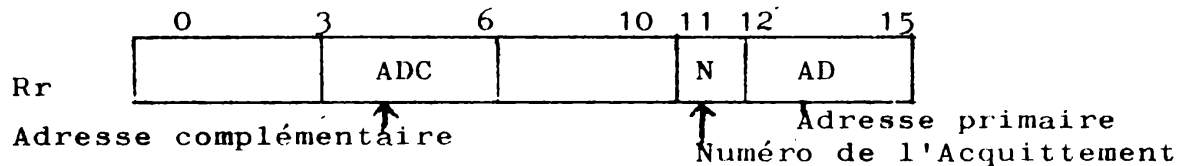
PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.2.
 ORIGINE : D. BOLATRE
 OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION ET D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
 MITRA 15

SECTION: 08/45
 PAGE : 16 suite 17
 DATE : 4/01/72

g) Acquittement indirect avec retour sans appel mémoire :



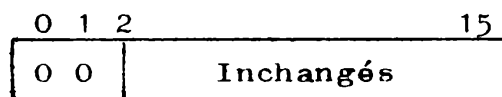
Numéro, dans le bloc associé au micro programme, du registre contenant l'adresse de couplage.



- s'écrit ACIR r r peut-être désigné par une étiquette
- Le registre Rr doit être préalablement chargé par l'adresse de la fonction de couplage.
- Les données à écrire (facultatif) doivent être chargées dans le registre U octet de droite (bits 8 à 15)
- L'octet de gauche est remis à zéro (voir page 14)
- Les données contenues dans le registre U sont envoyées au coupleur et la demande de suspension remise à zéro.
- La micro machine effectue un retour pile.

h) Lecture périphérique accompagnée d'une écriture mémoire (EM

MITRA 15, offre la possibilité ; dans une seule micro-instruction , d'écrire directement en mémoire les données venant d'un périphérique. Pour cela les micro instructions LD ou LI sont modifiées de façon suivante :



- Le déroulement est le même sauf que les données du périphérique entrent dans le registre M au lieu de U et que la micro-instruction lance une écriture mémoire.
- La séquence de micro-programmation doit être la suivante:
 - DM, avec, dans "Sigma" l'adresse du mot mémoire où l'on va ranger les données venant du périphérique
 - chargement du registre Rr avec l'adresse de la fonction de couplage dans le cas d'une lecture indirecte.
 - EM, LD, N.AD ou LI r

L'ordre d'exécution des deux premières micro-instructions est différent.

.../...

CARNET DE NOTES

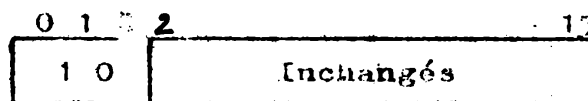
PROJET : QD - BHD -BUS - DB 1.1.
ORIGINE : D. BOLATRE

SECTION : 08/45
PAGE : 17 suite 18
DATE : 4/01/72

OBJET : SPECIFICATION DE DEFINITION ET D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

1) Ecriture ou acquittement accompagnés d'une lecture mémoire (LM) :

MITRA 15 offre la possibilité, dans une seule micro-instruction, d'écrire sur un périphérique des données venant directement de la mémoire. Pour cela les micro-instructions ED, EI, AC ou ACR sont modifiées de la façon suivante :



- . Le déroulement est le même sauf que les données écrites dans le périphérique sont prélevées dans le registre M au lieu du registre U et que la micro machine lance une réécriture en mémoire.
- . La séquence de micro programmation doit être la suivante.
 - DM avec, dans "sigma", l'adresse du mot mémoire que l'on veut envoyer au périphérique
 - chargement du registre Rr avec l'adresse de la fonction de couplage dans le cas d'une écriture indirecte
 - LM, ED NAD ou AC NAD ou ACR, NAD ou EI r

L'ordre d'exécution des deux premières micros-instructions est indifférent.

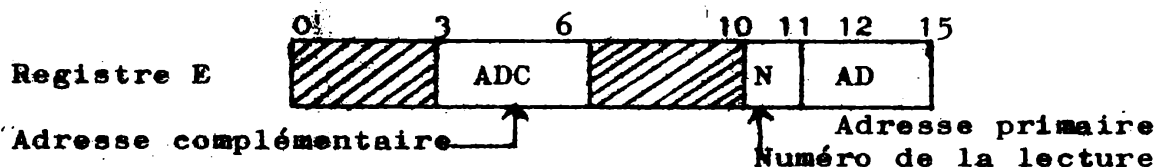
II. 9 - PROGRAMMATION:

Le programme a la possibilité d'effectuer des échanges de données et des commandes sur les suspensions et les interruptions

a) Lecture d'une donnée sur un périphérique

La lecture sur un périphérique se fait à l'aide de la macro instruction RD.

- . le registre E doit être préalablement chargé par l'adresse de la fonction de couplage



- . Les données lues sur le périphérique sont chargées dans le registre A.

.../...

CARNET DE NOTES

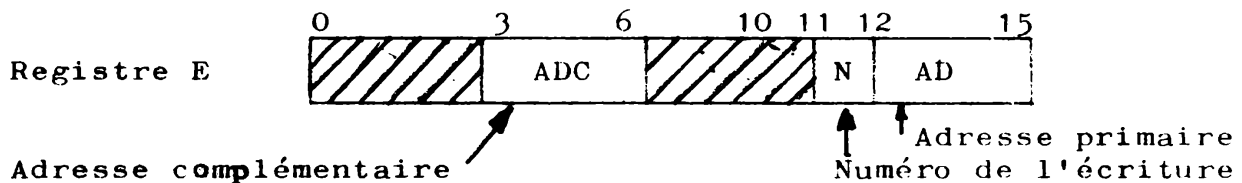
PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.2/
 ORIGINE: D. BOLATRE
 OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION ET D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
 MITRA 15

SECTION: 08/45
 PAGE 18 suite 19
 DATE : 4/01/72

b) Ecriture d'une donnée sur un périphérique :

L'écriture sur un périphérique se fait à l'aide de la macro instruction WD.

- le registre E doit être préalablement chargé par l'adresse de la fonction de couplage



- Les données à écrire doivent être chargées dans le registre A.

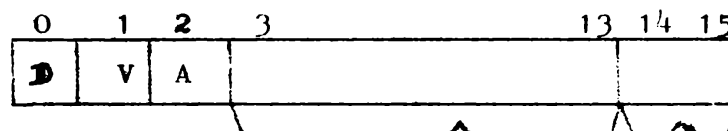
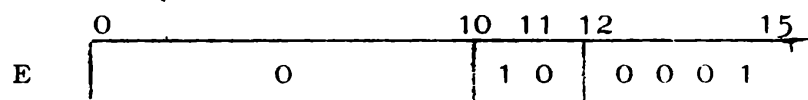
c) Commande des suspensions :

- Le déclenchement d'une suspension peut être programmé à l'aide d'une WD, le contenu des registres A et E dépendent du câblage du coupleur.
- L'acquiescement d'une suspension ne peut pas être programmé.

d) Commande des interruptions :

Un niveau d'interruption peut-être armé, validé et excité par une WD 21 ou désarmé et invalidé par une WD 31 ou encore désactivé avec une DIT.

1°/ pour exécuter une WD 21 il faut charger les registres A et E



1 bit parmi 11 groupe

Une interruption est définie, par un groupe parmi 4 et un bit parmi 11. Ce qui donne 44 possibilités pour les coupleurs MITRA 15.

.../...

CARNET DE NOTES

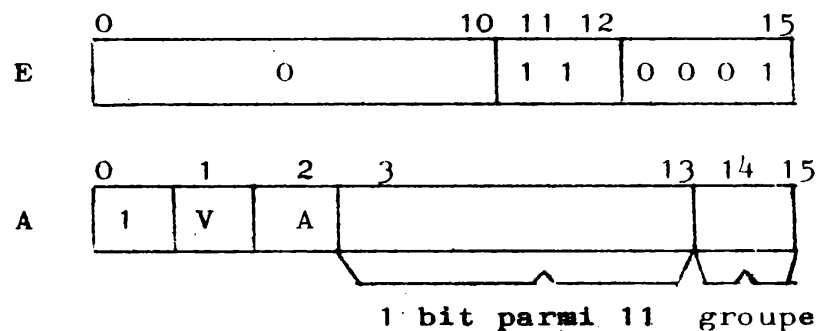
PROJET QD - BHD - BUS - DB DB 1.2
ORIGINE : D. BOLATRE

SECTION 08/45
PAGE : 19 suite 20
DATE 4/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION ET D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

- D = 1 pas d'action
- D = 0 mise à 1 de la bascule d'interruption
- V = 1 pas d'action
- V = 0 mise à 1 de la bascule de validation. L'interruption peut être prise en compte.
- A = 1 pas d'action
- A = 0 mise à 1 de la bascule d'armement. Un signal extérieur peut alors positionner la bascule d'interruption

2°/ pour exécuter une WD 31 il faut charger les registres E et A



Une interruption est définie par son groupe parmi 4 et un bit parmi 11. Ce qui donne 44 possibilités pour coupleurs sur MITRA 15

- V = 1 pas d'action
- V = 0 mise à 0 de la bascule de validation. La prise en compte de l'interruption sera différée jusqu'à la prochaine validation
- A = 1 pas d'action
- A = 0 mise à 0 de la bascule d'armement. Le signal extérieur est ignoré.

3°/ pour exécuter une DIT il faut avoir préparé les tables CPT et DVT. Ces tables servent aussi à la prise en compte des interruptions.

.../...

CARNET DE NOTES

CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.2.
ORIGINE: D. BOLATRE

SECTION: 08/45
PAGE 21 suite 22
DATE : 4/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15.

- . Le registre R 8 contient le niveau de l'interruption en cours.
- . Le rangement du contexte se fait à partir de l'adresse obtenue en ajoutant le contenu du registre 8 à celui du 6 ème mot mémoire ~~fermé~~. (A en hexadécimal)
- . La remise à zéro de la demande se fait par une écriture 31 où les données sont prises à l'adresse mémoire obtenue en soustrayant le contenu du registre R 8 à celui du 6 ème mot mémoire. (A en hexadécimal)
- . L'appel du nouveau contexte se fait à partir de l'adresse obtenue en ajoutant le nouveau contenu de R 8 à celui du 6 ème mot mémoire ~~fermé~~ (A en hexadécimal).

La table CPT est constituée des 32 pointeurs de contexte rangés par ordre croissant, l'adresse de départ est mémorisée dans le 6 ème mot de la mémoire vive ~~fermé~~.

La table DVT est constituée des 31 mots de désactivation rangés par ordre décroissant. Cette table se termine juste avant la table CPT.

III - SIGNAUX CONSTITUANT LE MINIBUS :

Le minibus périphérique est constitué des signaux suivants:

- . 30 signaux de demandes d'interruptions (IT 01 à IT 29 et ITR)

Les niveaux 0, 30 et 31 sont internes à l'unité de traitement.

- . 27 signaux de demandes de suspensions (SU 01 à SU 27)

Les suspensions 0, 28, 29, 30 et 31 sont internes à l'unité de traitement.

- . 32 Signaux d'adressage :

Qui se décomposent en

- 16 adresses primaires (AD 00 à AD 15)
 - 4 fonctions de lecture (LE 00 à LE 03)
 - 4 fonctions d'écriture (EC 00 à E 03)
 - 4 fonctions d'acquiescement (AC 00 à AC 03)
 - 4 adresses complémentaires (ADC 00 à ADC 03)

.../...

CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.2.
ORIGINE : D. BOLATRE

SECTION: 08/45
PAGE : 22 suite 23
DATE : 4/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15.

. 32 signaux de données :

16 signaux de lecture (LP 00 à LP 15)
16 signaux d'écriture (NEP 00 à NEP 15)

. 6 Signaux de service :

-1 signal d'horloge (HSY)

C'est l'horloge de base de l'unité de traitement. Elle délivre un top toutes les 300 ns. Elle est interrompue lors du lancement, par l'unité de traitement, d'une opération d'entrées-sorties. Elle est relancée par la réponse du périphériques ou à défaut par l'horloge de garde. Elle sert à synchroniser les demandes d'interruption ou de suspension.

-1 signal de remise à zéro générale (RZ G2)

Ce signal est issu du circuit de remise à zéro générale de l'unité de traitement. Il permet de remettre les coupleurs dans un état initial.

- 1 signal de remise à zéro générale par les alimentations des (R2AL)
extensions périphériques

-1 signal de réponse des coupleurs (ADES)

-1 signal de demande d'entrée sortie (ADES) qui ne doit pas être pris en compte par les coupleurs

-1 signal de positionnement d'une demande d'interruption (PIT)

-1 signal de désactivation d'une demande d'interruption (DIT)

. 2 horloges temps réels et télétransmission:

-1 signal à une fréquence de 11,8 KHz (H 12K)

-1 signal à une fréquence de 211,2 KHz (H 211K)

IV - AFFECTATION DES PERIPHERIQUES STANDARD MITRA 15 :

Les différents paramètres sont affectés d'une manière standard sur MITRA 15, ce sont :

1°/ les adresses de fonction de couplage. Un tableau en annexe 1 donne ces affectations.

2°/ Les suspensions. Les suspensions d'un périphérique donné ont un rang câblé. Le tableau en annexe 2 donne le contenu de la mémoire des mots associés des systèmes standard. Il sera communiqué avec le carnet de note Q0 - BHD - UT - BB 11

.../...

CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB - 1.1.
ORIGINE : D. BOLATRE

SECTION: 08/45
PAGE : 23 suite 24
DATE : 5/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

3°/ Les interruptions. Les niveaux d'interruption sont choisis par straps à la constitution des systèmes.

Le mot de désactivation est lié au périphérique, leur affectation est donnée dans le tableau en annexe 3.

V - CONVENTION DE PHASE :

Pour MITRA 15 la convention de phase est la suivante :

Le "N" placé devant un nom de signal signifie qu'il est actif au niveau haut.

exemple : NMAR a un niveau compris entre + 2,4 V et + 5 V
quand on est en marche,

Sur le minibus périphérique

1°/ pour les signaux NEP00 à NEP 15.

- . le "0" logique correspond à un niveau compris entre 0 V et 0,8 V.
- . le "1" logique correspond à un niveau compris entre + 2,4 V et + 5 V

2°/ pour tous les autres signaux : IT 01 à IT 29 et ITR

SU 01 à SU 27
AD 00 à AD 15
LE 00 à LE 03
EC 00 à EC 03
AC 00 à AC 03
ADC 00 à ADC 03
LP 00 à LP 15

HSY
RZG2
ADES
PIT
DIT

- . le "0" logique correspond à un niveau compris entre + 2,4 et + 5 V
- . le "1" logique correspond à un niveau compris entre 0 V et 0,8 V

VI - INTERFACE TECHNOLOGIQUE :

a) Emission :

Les signaux AD 00 -15 - EC 0-3, AC 0-3, LE 0-3, ADC 0-3, NEP 0-15, PIT et DIT, sont émis avec deux circuits collecteur ouverts 74 06 en parallèle et réunis au plus 5 V par l'intermédiaire d'une résistance de 470 Ω .

..../...

CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB - 1.1.

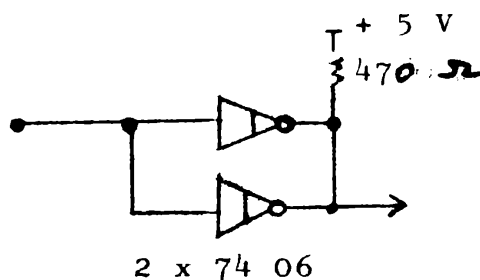
ORIGINE: D. BOLATRE

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

SECTION: 08/45

PAGE : 24 suite 25

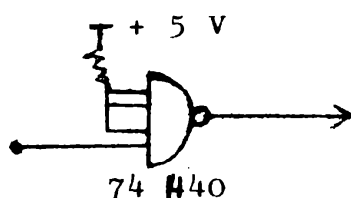
DATE : 4/01/72



→ 4 m A au niveau haut > 3 V

← 60 m A au niveau bas < 0,7 V

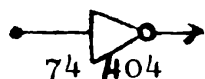
- les signaux HSY - RZG2 - H 211 Khz et H 12 Khz sont émis par des outils de puissance 74 H40



→ 4 m A au niveau haut > 2,4 V

← 60 m A au niveau bas < 0,4 V

- le signal DES est émis par un 74 H04



→ 1 m A au niveau haut > 2,4 V

← 20m A au niveau bas < 0,4 V

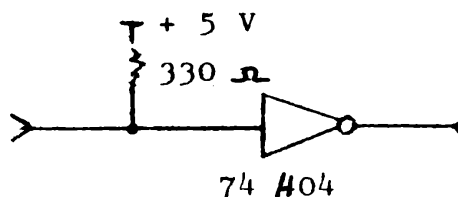
b) réception :

Tous les circuits de réception doivent comporter des diodes de clamping.

- Les signaux LP 00 à LP 15 sont reçus sur des 74 H04 et rappelés au + 5 V par une résistance de 330 ohm

7,5 m A au niveau haut > 2,4V ←

17 m A au niveau bas < 0,4V ←



CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.1.

ORIGINE: D. BOLATRE

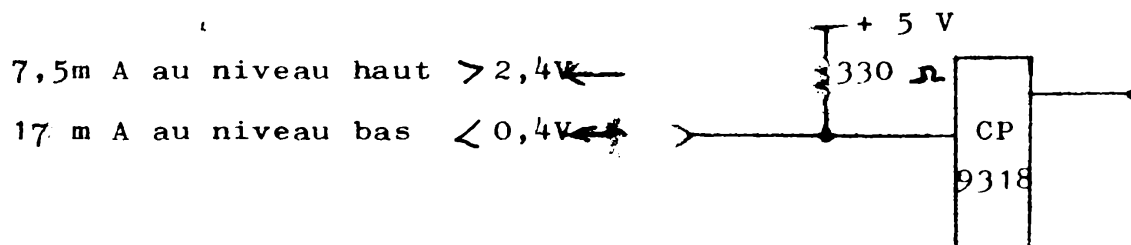
SECTION 08/45

PAGE 25 suite 26

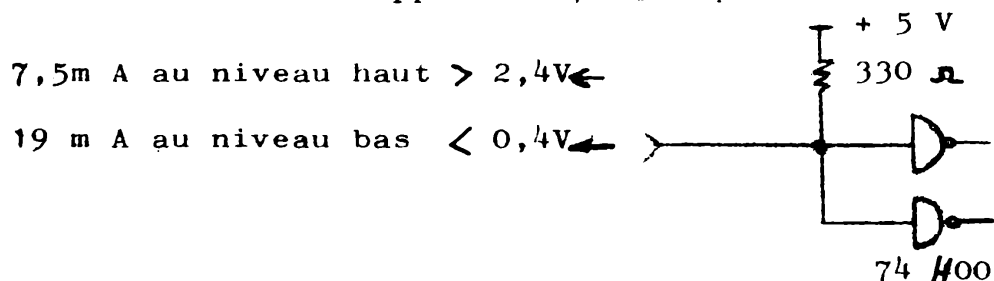
DATE 4/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

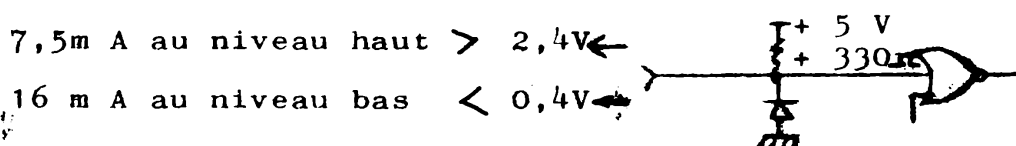
- Les signaux IT 01 à IT 29 et SU 01 à SU 27 sont reçus sur des codeurs de priorité ~~9318~~ et rappelés au + 5 V par une résistance de 330 Ω



- Le signal ITR est reçu sur deux charges 74 H00 et rappelé au + 5 V par une résistance de 330 Ω



- Le signal ADES est reçu par un 74 02 et rappelé sur + 5 V par une résistance de 330 Ω . La diode clampe le signal car le 74 02 ne possède pas de diode à l'entrée.



VII - CONTRAINTES AU NIVEAU DES COUPLEURS :

VII - 1 Contraintes Technologiques.

- le nombre maximum de cartes coupleur dans un panier étant de 30 les charges maximum sont :

1°/ en réception } 2 m A au niveau bas
 } 130 μ A au niveau haut

ceci correspond à une charge rapide

2°/ en émission } 20 m A au niveau bas
 } 250 μ A au niveau haut

ceci correspond à un collecteur ouvert 74 H01 ou 7405

.../...

CARNET DE NOTES

PROJET : QD - BHD - BUS - DB 1.3.

ORIGINE : D. BOLATRE

SECTION : 08/45

PAGE : 26 suite 27

DATE : 4/01/72

OBJET : SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

- . Tous les signaux peuvent être reçus par un circuit du type 74 xx ou 74 H xx ayant une charge rapide à l'entrée; le 74 H40 ayant deux charges à l'entrée est exclu.
- . Les circuits de réception doivent être clampés à l'entrée. Si ce n'est pas le cas il faut prévoir une diode extérieure au boîtier.
- . Les signaux doivent être émis sur le bus à l'aide d'un circuit à collecteur ouvert. 74 H01 ou 74 06 par exemple à raison de un par carte et par signal.
- . Pour ne pas allonger le bus il est impératif que les circuits de réception et d'émission soient implantés très près de celui-ci (4 à 5 cm maximum).

VII - 2 Contraintes de Temps dans les coupleurs :

- . En lecture c'est la fonction de couplage qui strobe les données. Il faut que les données n'aient pas un retard supérieur à 2 couches logiques par rapport à ADES.
- . En écriture on ~~doit~~ prendre ~~par~~ la fonction de couplage, ~~comme~~ strobe. L'écart des couches logiques sur les données et le strobe ne doit pas excéder deux couches logiques en plus ou en moins quand le strobe est ~~utilise~~ pendant toute sa durée. Si le prélèvement se fait par l'apparition de la fonction de couplage le retard de celle-ci par rapport aux données est quelconque.
- . Les demandes de suspension et d'interruption doivent être synchronisées par le front ~~Avant~~ AR de HSY. Des schémas type des circuits de suspension et d'interruption sont donnés dans l'annexe 4.

VII - 3 Contraintes de Microprogrammation :

Le nombre maximum de micro instructions intercalées entre un appel mémoire (DM) et la réécriture (LM ou EM) est de 7 ; DM et LM ou EM comprises. Si une micro instruction non suspensible est accolée, ce nombre est ramené à 6.

Ces contraintes doivent être respectées, quelque soit le chemin parcouru dans le micro programme

.../...

CARNET DE NOTES

PROJET : QD - BHD - BUS - DB - 1.1.

ORIGINE : D² BOLATRE

SECTION : 08/45

PAGE : 27 suite 28

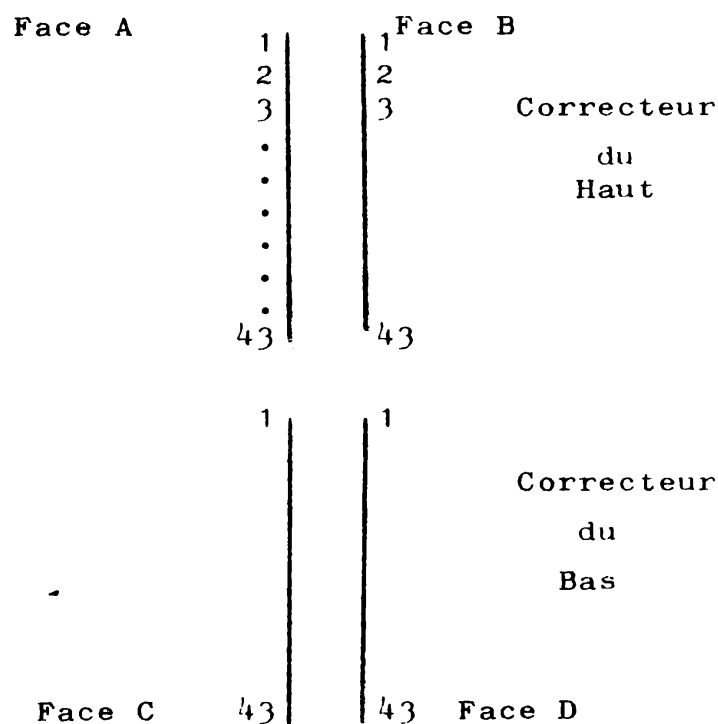
DATE : 4/01/72

OBJET : SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES MITRA 15

VII - DISTRIBUTION DES SIGNAUX SUR LES CONNECTEURS :

Les signaux formant le minibus sont répartis sur deux connecteurs de 2 x 43 points chacun. Chacun de ces couple défini un emplacement banalisé de coupleur.

La figure ci- dessous donne la disposition relative des connecteurs et des faces, vue de l'arrière du fond de panier.



La distribution des signaux sur les différents points est donnée en annexe 5.

IX - REALISATION DES PLAQUETTES :

La réalisation des plaquettes de technologie Qo doivent se rapporter aux spécifications suivantes :

.../...

CARNET DE NOTES

PROJET : QD - BHD - BUS - DB - 1.1.

ORIGINE : D. BOLATRE

SECTION : 08/45

PAGE : 28 suite 29

DATE : 4/01/72

OBJET : SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

- . Spécification d'implantation des circuits imprimés Qo
BHD - PAC - CN 1-2
- . Règle d'utilisation du fond de plan standard Qo
BHD - PAC CN 2-1
- . Circuits imprimés Mitra 15 contrôlés sur palpeurs
Qo - BHD - PAC CN 5-1
- . Spécification de l'interface côté périphérique et
contraintes pour les cartes passant sur le testeur
automatique. Qo THX BC HH 7-2.

X - ALIMENTATION :

L'alimentation en + 5 V, - 5 V, $\pm$ 12 V, + 24 V et $\pm$ 48 V
est prévue sur le minibus.

Les alimentations standards fournissent ces tensions à
raison du débit suivant par carte.

- . 1, 2 A sur le + 5 V
- . 0, 5 A sur le - 5 V
- . 0, 3 A sur le $\pm$ 12 V
- . 0, 2 A sur le + 24 V
- . 0, 3 A sur le $\pm$ 48 V
- . Le ~~dépassement~~ de ces consommations conduirait à
diminuer le nombre de coupleurs par paniers.

PROJET : QD - BHD - BUS - DB - 1.3.

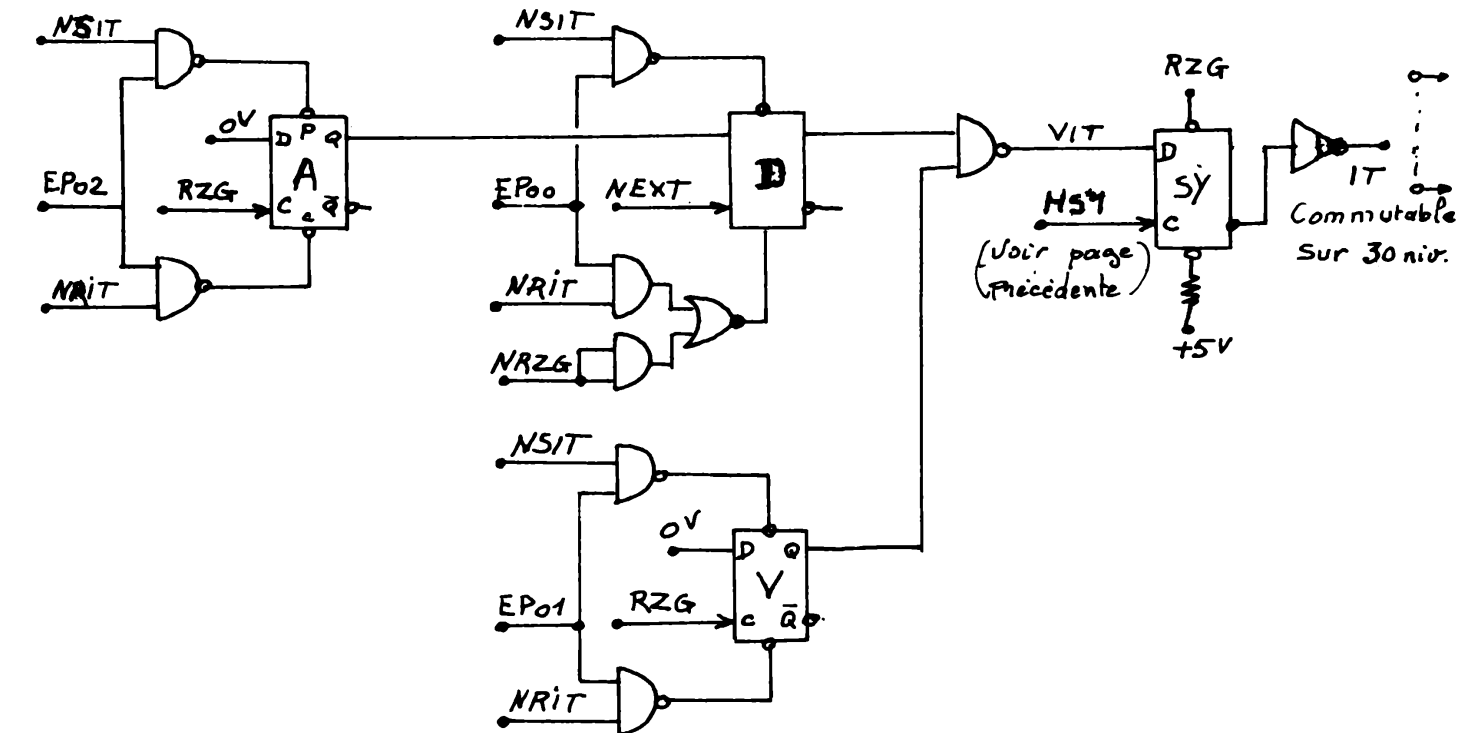
ORIGINE : D. BOLATRE

SECTION 08/45

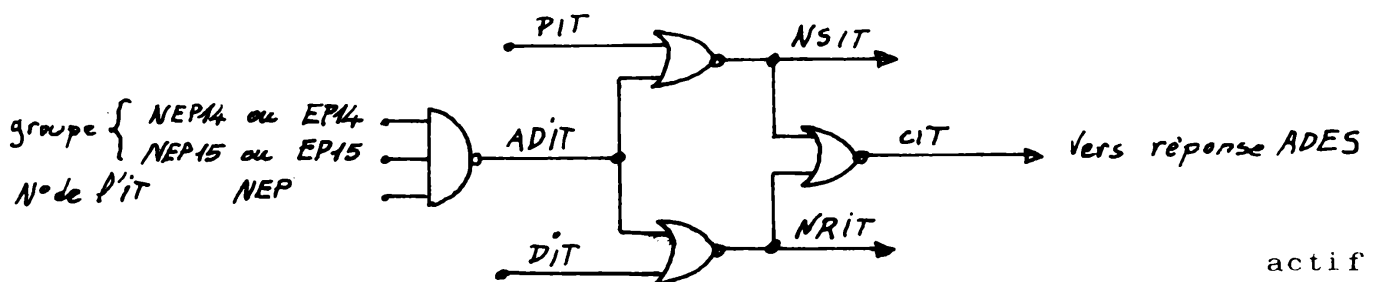
PAGE 33 suite 34

DATE 4/01/72

OBJET : SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUE MITRA 15

ANNEXE 4 - 2 - CIRCUIT TYPE D'INTERRUPTION

A et V sont facultatifs.



PIT	ordre de positionnement commun à toutes les IT	actif au niveau:
DIT	ordre d'acquiescement commun à toutes les IT	Bas 0V
NSIT	ordre de positionnement de l'IT sélectionnée (bascules D,V,A)	Haut +3V
CIT	commandes d'IT décodées pour réponse à l'unité de traitement (ADES)	Bas 0V
RZG	remise à zéro générale	Bas 0V
HI	horloge de synchronisation	front arrière haut +3V
IT	demande d'IT émise vers l'unité de traitement	Bas 0V
NEXT	signal externe de déclenchement de l'IT (issu d'un périphérique par ex.)	Haut 3V
NEP 00-15	lignes de donnée excitées par l'unité de traitement	Haut 3V

CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB - 1.3.
ORIGINE D. BOLATRE

SECTION: 08/45

PAGE : 31 suite 32

DATE : 4/01/72

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

ANNEXE 3 - AFFECTATION DES MOTS DE DESACTIVATION DES IT.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			NS	NS= Niveau Standard.	
V	A	bit dans le groupe													GR				
		0									0	1	0	0	0	5	Pupitre		
		0								0	1	0	0	0	0	6	MAE		
		0							0	1	0	0	0	0	0	30	Défaut Secteur		
		0						0	1	0	0	0	0	0	0	31			
		0				0	1	0			0	0	0	0	0	14	Lecteur de ruban		
		0			0	1	0				0	0	0	0	0	13	Perforateur ruban	Interruptions	
		0		0	1	0					0	0	0	0	0	23	Coupe secteur des extensions		
		0	0	1	0						0	0	0	0	0	7	Lignes lentes	temps réels	
		0	0	1	0						0	0	0	0	0	x	Lignes lentes		
		0	1	0							0	0	0	0	0	x	Lignes lentes		
		1	0								0	0	0	0	0	x	Lignes lentes		
		0								0	1	0	0	1	0	26	Disques		
		0								0	1	0	0	0	1	16	Bandes magnétiques		
		0						0	1	0			0	1	0	8	Imprimante		
		0					0	1	0				0	1	0	15	Minicassette	Interruptions	
		0			0	1	0						0	1	x	UEM3			
		0		0	1	0							0	1	x	UEM2 ou coupleur T	temps réels		
		0		0	1	0							0	1	22	UEM1			
		0	0	1	0								0	1	20	Lignes rapides			
		0	0	1	0								0	1	21	Lignes rapides			
		0	1	0									0	1	x	Lignes rapides			
		1	0										0	1	x	Lignes rapides			
		0								0	1	1	0	1	0	10		11HS/11T	
		0								0	1	0	1	0	1	0	x	Accès mode canal	
		0							0	1	0	0	1	0	1	0	x	Accès mode canal	Interruptions
		0				0	1	0			0	1	0	1	0	0	x	Accès mode canal	
		0		0	1	0					0	1	0	1	0	0	27	Accès mode canal	temps réels
		0		0	1	0					0	1	0	1	0	4			
		0	0	1	0						0	1	0	1	0	3		4 IT indépendantes	
		0	0	1	0						0	1	0	1	0	2			
		0	1	0							0	1	0	1	0	1		4 IT multiplexées	
		1	0								0	1	0	1	0	17			
		0								0	1	1	1	1	1	19	Sorties analogiques rapides		
		0								0	1	0	1	1	1	18	Entrées analogiques rapides		
		0							0	1	0	0	1	1	1	12	Entrées analogiques		
		0				0	1	0			0	1	1	1	1	11	Perforation cartes	Interruptions	
		0		0	1	0					0	1	1	1	1	9	Lecteur de cartes		
		0		0	1	0					0	1	1	1	1	x	IT Rapide		
		0		0	1	0					0	1	1	1	1	28	Téléchargement	temps réels	
		0	0	1	0						0	1	1	1	1	25		1ère carte	
		0	0	1	0						0	1	1	1	1	24		Compteur programmable	
		0	1	0							0	1	1	1	1	x			
		1	0								0	1	1	1	1	x			



CARNET DE NOTES

PROJET : QD - BHD - BUS - DB - 1.3.

ORIGINE : D. BOLATRE

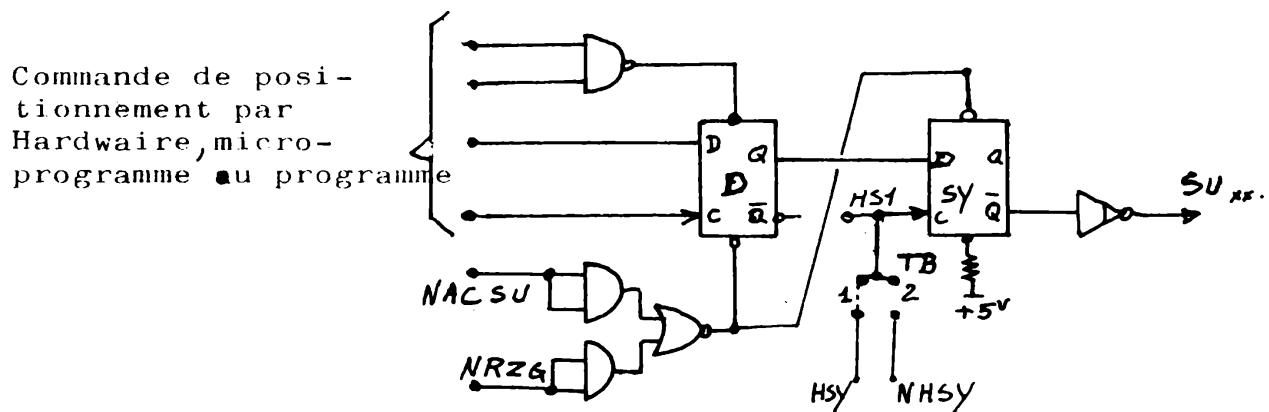
SECTION 08/45

PAGE 32 suite 33

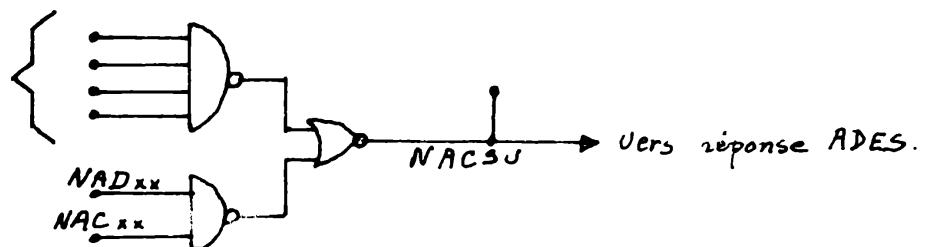
DATE 14/01/72

OBJET : SPECIFICATION DE DEFINITION ET D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES MITRA 15

ANNEXE 4 - 1 - CIRCUIT TYPE DE SUSPENSION



Décodage adresse complémentaire



CARNET DE NOTES

PROJET QD - BHD - BUS - DB 1.1.

ORIGINE: SPD. BOLATRE

OBJET

SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

SECTION: 08/45

PAGE : 34 suite 35

DATE : 4/01/72

ANNEXE 5 : - DISTRIBUTION DES SIGNAUX SUR LES CONNECTEURS

Points	Signaux face A	Signaux face B	Signaux face C	Signaux face D
1	OV	+ 5 V	NEP	08
2	OV	+ 5 V	SU	20
3	NEP	00	AD	07
4	LP	00	LP	07
5		ADC	00	EC
6	NEP	01	IT	01
7	AD	01	PIT	01
8	LP	01	NEP	02
9	LE	00	ADC	01
10	IT	02	SU	01
11	IT	03	IT	04
12	retour	48V	retour	48V
13	+ 48 V	+48 V	EC	02
14	retour	48V	LP	10
15	- 48 V	-48 V	AD	10
16	retour	48V	NEP	11
17	LP	02	SU	15
18	AD	02	SU	14
19	AD	03	LP	11
20	IT	06	AD	11
21	LP	03	IT	07
22	AD	04	AC	00
23	SU	26	IT	27
24	LE	01	IT	28
25	IT	09	SU	12
26	IT	10	NEP	13
27	SU	25	LP	14
28	IT	11	retour	24V
29	LP	05	+ 24 V	+ 24 V
30	masse mécanique	masse mécanique	retour	24V
31	+ 12 V	+12 V	LP	15
32	- 12 V	-12 V	AC	02
33	masse mécanique	masse mécanique	AD	14
34	DIT	SU	SU	09
35	LE	23	AC	07
36	IT	22	SU	07
37	SU	06	H	12K
38	IT	13	NEP	15
39	NEP	07	SU	04
40	AD	16	SU	02
41	LP	17	ITR	IT
42	ADES	03	- 5 V	AD
43	OV	HSY	OV	- 5 V
			OV	+ 5 V
				+ 5 V

les points libres sont considérés comme réservés.

OV = retour des $\pm 5V$ et des $\pm 12V$



ORIGINE D. BOLATRE

OBJET SPECIFICATION DE DEFINITION & D'UTILISATION DU MINIBUS PERIPHERIQUES
MITRA 15

SECTION: 08/45

PAGE 35

DATE 4/01/72

ANNEXE 6 - BLOC DIAGRAMME :

BUS MEMOIRE

